Documentation Technique de Déploiement de l'Application sur les TPE

Plateforme de Supervision des Terminaux de Paiement Électronique

Destinataire

ORABANK GABON

Soumis par

MVET Services

1. Objectif du Déploiement

La présente documentation décrit les différentes méthodes sécurisées permettant le déploiement et l'installation de l'application de supervision développée par **MVET Services** sur les Terminaux de Paiement Électronique (TPE) utilisés par **ORABANK**.

Collecte d'informations

L'application assure la collecte d'informations techniques détaillées depuis chaque terminal de paiement déployé sur le terrain.

Transmission sécurisée

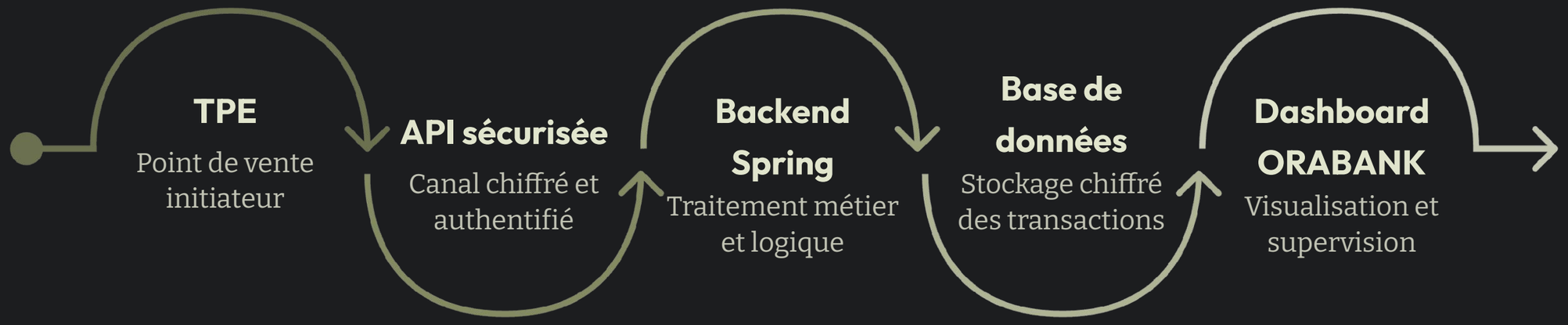
Les données collectées sont transmises de manière sécurisée vers l'infrastructure centrale d'ORABANK via une API protégée.

Supervision en temps réel

Un dashboard web d'administration permet la supervision en temps réel de l'ensemble du parc de terminaux.

2. Architecture de Communication

L'application installée sur chaque TPE communique avec l'infrastructure centrale via une **API sécurisée**. Le flux de communication est le suivant :



Ce flux garantit une traçabilité complète des échanges entre les terminaux et la plateforme centrale d'ORABANK.

Chiffrement HTTPS (TLS 1.3)

Toutes les communications entre les TPE et le backend sont chiffrées selon le protocole TLS 1.3, le standard le plus récent et le plus sécurisé.

Authentification par clé API

Chaque terminal s'authentifie auprès du serveur central via une clé API unique, empêchant tout accès non autorisé.

Journalisation complète

L'ensemble des requêtes est journalisé afin de garantir une traçabilité totale et de faciliter les audits de sécurité.

Vérification d'intégrité

Un mécanisme de vérification d'intégrité est appliqué à chaque communication pour détecter toute altération des données en transit.

3. Méthodes de Déploiement — Vue d'Ensemble

MVET Services propose **cinq méthodes de déploiement** complémentaires, permettant à ORABANK de choisir la stratégie la plus adaptée à son infrastructure et à ses politiques de sécurité internes.

Lien sécurisé

Téléchargement direct du fichier APK depuis un serveur contrôlé via un lien sécurisé transmis aux administrateurs.

Système MDM

Déploiement centralisé via une solution de Mobile Device Management pour une gestion unifiée du parc de terminaux.

Store privé ORABANK

Distribution via un store interne contrôlé par ORABANK, garantissant la maîtrise totale de la chaîne de distribution.

Connexion ADB (USB)

Installation technique via connexion USB, particulièrement adaptée à la configuration initiale des terminaux.

QR Code sécurisé

Méthode moderne permettant le téléchargement et l'installation automatique via le scan d'un QR code sécurisé.

3.1 Installation via Lien Sécurisé

L'application peut être distribuée via un lien sécurisé permettant de télécharger le fichier APK directement depuis un serveur contrôlé par MVET Services.

01

Génération du lien

Un lien de téléchargement sécurisé est généré par MVET Services pour la version certifiée de l'application.

02

Transmission aux administrateurs

Le lien est transmis de manière sécurisée aux administrateurs ORABANK habilités à procéder à l'installation.

03

Téléchargement du fichier APK

Le fichier APK est téléchargé directement sur le terminal de paiement cible.

04

Installation de l'application

L'application est installée sur le terminal selon la procédure standard Android.

05

Enregistrement automatique

Le terminal est automatiquement enregistré dans la plateforme centrale dès le premier lancement de l'application.

3.2 Déploiement via Système MDM

Dans un environnement bancaire, l'utilisation d'un système **MDM (Mobile Device Management)** permet une gestion centralisée et sécurisée de l'ensemble du parc de terminaux. Le système MDM permet l'installation automatique de l'application et la gestion des mises à jour sur tous les TPE simultanément.

VMware Workspace ONE

Solution enterprise de référence pour la gestion unifiée des endpoints mobiles en environnement bancaire.

Microsoft Intune

Plateforme cloud Microsoft intégrée à l'écosystème Azure, idéale pour les organisations utilisant les services Microsoft.

SOTI MobiControl

Solution spécialisée dans la gestion des terminaux mobiles dédiés, particulièrement adaptée aux TPE et appareils IoT.

Android Enterprise

Programme natif Google permettant la gestion sécurisée des appareils Android en mode professionnel dédié.

3.3 Store Privé · 3.4 ADB · 3.5 QR Code

Store Privé
ORABANK

L'application peut être distribuée via un store interne contrôlé par ORABANK. MVET fournit l'APK signé, ORABANK l'intègre dans son store interne, et les administrateurs procèdent à l'installation depuis cet environnement sécurisé et maîtrisé.

Installation via ADB (USB)

Dans certains cas, notamment lors de la **configuration initiale** des terminaux, l'installation peut être réalisée via une connexion technique USB à l'aide de la commande :

```
adb install application-tpe-monitor.apk
```

QR Code Sécurisé

Un QR code sécurisé est généré et contient le lien de téléchargement. Le terminal scanne le QR code, puis le téléchargement et l'installation de l'application s'effectuent automatiquement, sans intervention manuelle supplémentaire.

4. Enregistrement Automatique du Terminal

Après installation, l'application **enregistre automatiquement** le terminal dans l'infrastructure centrale sans aucune intervention manuelle. Les informations suivantes sont transmises lors de l'enregistrement initial :

Identifiant unique du terminal

Chaque TPE est identifié de manière unique dans la plateforme, permettant un suivi individuel précis.

Adresse IP & Statut réseau

L'adresse IP du terminal et son statut de connexion réseau sont transmis pour assurer la supervision de la connectivité.

Position GPS

La localisation géographique du terminal est enregistrée, permettant une cartographie du parc de TPE déployés.

Version du système

La version du système d'exploitation et de l'application installée est remontée pour faciliter la gestion des mises à jour.

Niveau de batterie

Le niveau de batterie est surveillé en continu afin de prévenir toute interruption de service liée à une décharge.

5. Mise à Jour · 6. Sécurité et Conformité

Mise à Jour de l'Application

Les mises à jour peuvent être déployées via quatre canaux :

Système MDM — déploiement automatique sur l'ensemble du parc

Store interne ORABANK — distribution contrôlée

Lien sécurisé — téléchargement manuel ciblé

Mise à jour OTA (Over-The-Air) — déploiement sans fil transparent

Chaque version de l'application est **signée numériquement** afin de garantir l'intégrité et la sécurité du logiciel distribué.

Sécurité et Conformité Bancaire

La solution respecte les standards de sécurité requis pour un environnement bancaire :

Chiffrement des communications — TLS 1.3 sur tous les échanges

Authentification forte — clé API unique par terminal

Contrôle d'accès basé sur les rôles — gestion fine des permissions

Journalisation complète — traçabilité totale des opérations

Vérification d'intégrité — signature numérique de chaque version

Conclusion

Les différentes méthodes de déploiement décrites dans cette documentation permettent à **ORABANK** de choisir la stratégie d'installation la plus adaptée à son infrastructure et à ses politiques de sécurité.

Déploiement sécurisé

La solution proposée par MVET Services garantit un déploiement sécurisé sur l'ensemble du parc de TPE, quelle que soit la méthode retenue.

Supervision centralisée

Le dashboard web d'administration offre une vision en temps réel de l'état de chaque terminal, facilitant la gestion opérationnelle quotidienne.

Évolutivité

L'architecture conçue permet l'intégration future de nouveaux terminaux sans modification majeure de l'infrastructure existante.

Pour toute question technique relative au déploiement, veuillez contacter l'équipe MVET Services. Cette documentation est destinée aux administrateurs techniques d'ORABANK GABON.